

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ (CSPs)

Ανδριώτης Γεώργιος icasd20012

Εισαγωγή και Μοντελοποίηση

Αντικείμενο της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη και η επίλυση Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών (Constraint Satisfaction Problems - CSPs). Η πειραματική ανάλυση βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα από το πρόβλημα ανάθεσης συχνοτήτων σε ραδιοζεύξεις (Radio Link Frequency Assignment Problem - RLFAP).

Ο αντικειμενικός σκοπός του προβλήματος είναι η εύρεση ενός έγκυρου σχήματος ανάθεσης συχνοτήτων σε ένα σύνολο πομπών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται ή να εξαλείφονται οι παρεμβολές στο δίκτυο. Η μοντελοποίηση του CSP πραγματοποιήθηκε ως εξής:

- **Μεταβλητές (X):** Οι σταθμοί/πομπές του δικτύου.
- **Πεδία Ορισμού (D):** Τα διαθέσιμα κανάλια ραδιοσυχνοτήτων για κάθε πομπή.
- **Περιορισμοί (C):** Δυαδικοί περιορισμοί μεταξύ των πομπών. Οι περιορισμοί αυτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
 1. Περιορισμοί απόλυτης ανισότητας: $|x - y| > a$, οι οποίοι εξασφαλίζουν μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ των συχνοτήτων για την αποφυγή παρεμβολών.
 2. Περιορισμοί ισότητας: $x - y = a$, οι οποίοι επιβάλλουν μια προκαθορισμένη σταθερή διαφορά συχνότητας μεταξύ συγκεκριμένων ζευγών.

Ερώτημα 1: Αλγόριθμοι Αναζήτησης και Συγκριτική Ανάλυση

Για την επίλυση του προβλήματος υλοποιήθηκαν και εξετάστηκαν δύο βασικοί αλγόριθμοι αναζήτησης: ο Χρονολογικός Backtracking (Chronological Backtracking - BT) και ο Forward Checking (FC). Και οι δύο αλγόριθμοι δοκιμάστηκαν με δύο διαφορετικές στρατηγικές επιλογής μεταβλητής: την Τυχαία/Σταθερή επιλογή

(Random) και την ευρετική του Ελάχιστου Πεδίου Ορισμού (Minimum Remaining Values - MRV).

Λόγω της εκθετικής πολυπλοκότητας του προβλήματος σε μεγάλα στιγμιότυπα, εφαρμόστηκε διπλός μηχανισμός προστασίας (Timeout στα 30 δευτερόλεπτα και μέγιστο όριο 50.000 αναθέσεων για το BT ή 5.000.000 για το FC), ώστε να καταγραφεί η συμπεριφορά των αλγορίθμων χωρίς να προκληθεί εμπλοκή του υπολογιστικού συστήματος.

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων (Ερώτημα 1)

- ❖ Πρόβλημα 11 (680 μεταβλητές, 4103 περιορισμοί)
 - BT_Random: Timeout | 50.032 αναθέσεις | 4,7065 sec
 - BT_MRV: Timeout | 50.028 αναθέσεις | 2,5398 sec
 - FC_Random: Timeout | 11.676 αναθέσεις | 59,9784 sec
 - FC_MRV: Timeout | 6.933 αναθέσεις | 48,3970 sec
- ❖ Πρόβλημα 14-f27 (916 μεταβλητές, 4638 περιορισμοί)
 - BT_Random: Timeout | 50.019 αναθέσεις | 1,1525 sec
 - BT_MRV: Timeout | 50.014 αναθέσεις | 5,9250 sec
 - FC_Random: Timeout | 7.064 αναθέσεις | 31,0746 sec
 - FC_MRV: Timeout | 4.499 αναθέσεις | 30,8189 sec
- ❖ Πρόβλημα 14-f28 (916 μεταβλητές, 4638 περιορισμοί)
 - BT_Random: Timeout | 50.001 αναθέσεις | 1,1985 sec
 - BT_MRV: Timeout | 50.004 αναθέσεις | 5,8548 sec
 - FC_Random: Timeout | 7.102 αναθέσεις | 30,9375 sec
 - FC_MRV: Timeout | 5.668 αναθέσεις | 30,9527 sec
- ❖ Πρόβλημα 2-f24 (200 μεταβλητές, 1235 περιορισμοί)
 - BT_Random: Timeout | 50.010 αναθέσεις | 0,8611 sec
 - BT_MRV: Timeout | 50.004 αναθέσεις | 0,8560 sec
 - FC_Random: Timeout | 48.520 αναθέσεις | 30,2555 sec
 - FC_MRV: Όχι (Μη επιλύσιμο) | 533 αναθέσεις | 0,6237 sec
- ❖ Πρόβλημα 2-f25 (200 μεταβλητές, 1235 περιορισμοί)
 - BT_Random: Timeout | 50.013 αναθέσεις | 0,8464 sec
 - BT_MRV: Timeout | 50.004 αναθέσεις | 0,8875 sec
 - FC_Random: Timeout | 32.497 αναθέσεις | 30,1603 sec
 - FC_MRV: Όχι (Μη επιλύσιμο) | 533 αναθέσεις | 0,5907 sec
- ❖ Πρόβλημα 3-f10 (400 μεταβλητές, 2760 περιορισμοί)

- BT_Random: Timeout | 50.025 αναθέσεις | 1,3796 sec
- BT_MRV: Timeout | 50.003 αναθέσεις | 2,7158 sec
- FC_Random: Timeout | 12.422 αναθέσεις | 31,4401 sec
- FC_MRV: Timeout | 9.916 αναθέσεις | 30,4073 sec
- ❖ Πρόβλημα 3-f11 (400 μεταβλητές, 2760 περιορισμοί)
 - BT_Random: Timeout | 50.006 αναθέσεις | 1,0492 sec
 - BT_MRV: Timeout | 50.003 αναθέσεις | 2,7746 sec
 - FC_Random: Timeout | 12.732 αναθέσεις | 31,5752 sec
 - FC_MRV: Timeout | 10.314 αναθέσεις | 30,5165 sec
- ❖ Πρόβλημα 6-w2 (200 μεταβλητές, 648 περιορισμοί)
 - BT_Random: Timeout | 50.022 αναθέσεις | 0,0919 sec
 - BT_MRV: Timeout | 50.024 αναθέσεις | 0,3351 sec
 - FC_Random: Όχι (Μη επιλύσιμο) | 461 αναθέσεις | 0,8374 sec
 - FC_MRV: Όχι (Μη επιλύσιμο) | 135 αναθέσεις | 0,2513 sec
- ❖ Πρόβλημα 7-w1-f4 (400 μεταβλητές, 660 περιορισμοί)
 - BT_Random: Timeout | 50.026 αναθέσεις | 0,1184 sec
 - BT_MRV: Timeout | 50.006 αναθέσεις | 0,5377 sec
 - FC_Random: Timeout | 8.839 αναθέσεις | 30,4674 sec
 - FC_MRV: Timeout | 8.457 αναθέσεις | 30,2887 sec
- ❖ Πρόβλημα 7-w1-f5 (400 μεταβλητές, 660 περιορισμοί)
 - BT_Random: Timeout | 50.023 αναθέσεις | 0,1343 sec
 - BT_MRV: Timeout | 50.032 αναθέσεις | 0,5932 sec
 - FC_Random: Timeout | 9.049 αναθέσεις | 30,3158 sec
 - FC_MRV: Timeout | 8.714 αναθέσεις | 30,2501 sec
- ❖ Πρόβλημα 8-f10 (680 μεταβλητές, 3757 περιορισμοί)
 - BT_Random: Timeout | 50.013 αναθέσεις | 1,0391 sec
 - BT_MRV: Timeout | 50.002 αναθέσεις | 2,9316 sec
 - FC_Random: Timeout | 9.261 αναθέσεις | 38,3657 sec
 - FC_MRV: Timeout | 6.252 αναθέσεις | 30,4853 sec
- ❖ Πρόβλημα 8-f11 (680 μεταβλητές, 3757 περιορισμοί)
 - BT_Random: Timeout | 50.012 αναθέσεις | 1,1878 sec
 - BT_MRV: Timeout | 50.020 αναθέσεις | 0,8490 sec
 - FC_Random: Timeout | 7.484 αναθέσεις | 33,4937 sec
 - FC_MRV: Timeout | 6.269 αναθέσεις | 30,2809 sec

Αξιολόγηση και Σχολιασμός

Από την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την αποδοτικότητα των αλγορίθμων:

1. **Σύγκριση BT και FC:** Ο αλγόριθμος Chronological Backtracking (BT) πραγματοποιεί αναθέσεις με μεγάλη ταχύτητα, εξαντλώντας το όριο των 50.000 βημάτων σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ωστόσο, επειδή εξετάζει το δέντρο αναζήτησης «τυφλά» (χωρίς να ελέγχει τις επιπτώσεις στις μελλοντικές μεταβλητές), εγκλωβίζεται σε αδιέξοδα και αδυνατεί να αποφανθεί για τη μη επιλυσιμότητα των προβλημάτων. Αντίθετα, ο Forward Checking (FC) αφιερώνει περισσότερο χρόνο ανά ανάθεση, καθώς φιλτράρει προληπτικά τα πεδία ορισμού των γειτονικών μεταβλητών. Αυτή η στρατηγική «κοιτάσματος μπροστά» (look-ahead) επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό αδιεξόδων (early pruning).
2. **Η χρησιμότητα της ευρετικής MRV:** Η επίδραση του κριτηρίου MRV είναι καταλυτική. Στα προβλήματα **2-f24**, **2-f25** και **6-w2**, ο συνδυασμός FC_MRV καταφέρνει να αποδείξει τη μη επιλυσιμότητα των CSPs σε κλάσματα του δευτερολέπτου, εκτελώντας ελάχιστες αναθέσεις. Η επιλογή της μεταβλητής με τις λιγότερες εναπομείνουσες επιλογές ακολουθεί τη φιλοσοφία "Fail-First", οδηγώντας τον αλγόριθμο σε άμεση αποτυχία και backtrack νωρίς, περιορίζοντας δραστικά το Search Space.
3. **Ενιαία Συμπεριφορά: Δεν παρατηρείται ενιαία συμπεριφορά** σε όλα τα στιγμιότυπα. Στα εξαιρετικά πυκνά προβλήματα (π.χ. 14-f27, 14-f28, 11), ο συνδυασμός του μεγάλου πλήθους μεταβλητών και των χιλιάδων περιορισμών δημιουργεί ένα δέντρο αναζήτησης τόσο ευρύ, που κανένας αλγόριθμος του Ερωτήματος 1 δεν επαρκεί για την πλήρη εξερεύνησή του εντός των χρονικών ορίων.

Ερώτημα 2: Προ-επεξεργασία με AC-3 και Συνέπεια Τόξου

Στο δεύτερο σκέλος της άσκησης, ενσωματώθηκε ο αλγόριθμος AC-3 ως αυτόνομο βήμα προ-επεξεργασίας. Ο AC-3 εκτελείται μία φορά πριν από την έναρξη των αλγορίθμων αναζήτησης, φιλτράροντας τα πεδία ορισμού όλων των μεταβλητών ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια τόξου (Arc-Consistency) σε όλο το δίκτυο περιορισμών.

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων (Ερώτημα 2)

- ❖ **Πρόβλημα 11:** 13.428 Διαγραφές
 - AC3_BT_Random / MRV: Timeout | 50.006 αναθέσεις | ~2,3 sec
 - AC3_FC_Random / MRV: Timeout | ~14.000 αναθέσεις | ~39 sec
- ❖ **Πρόβλημα 14-f27:** 9.850 Διαγραφές
 - AC3_BT_Random / MRV: Timeout | 50.001 αναθέσεις | ~4,0 sec

- AC3_FC_Random / MRV: Timeout | ~11.000 αναθέσεις | ~30 sec
- ❖ **Πρόβλημα 14-f28:** 9.715 Διαγραφές Όχι (Μη επιλύσιμο) | 0 Αναθέσεις | ~0,22 sec (Όλοι οι αλγόριθμοι)
- ❖ **Πρόβλημα 2-f24:** 2.158 Διαγραφές
 - AC3_BT_Random / MRV: Timeout | ~50.000 αναθέσεις | ~1,2 sec
 - AC3_FC_MRV: Όχι (Μη επιλύσιμο) | 754 αναθέσεις | 0,5660 sec
- ❖ **Πρόβλημα 2-f25:** 2.164 Διαγραφές
 - AC3_FC_MRV: Όχι (Μη επιλύσιμο) | 113 αναθέσεις | 0.0999 sec
- ❖ **Πρόβλημα 3-f10:** 8.198 Διαγραφές Όλοι οι αλγόριθμοι Timeout / Όμοια με Ερώτημα 1.
- ❖ **Πρόβλημα 3-f11:** 8.228 Διαγραφές Όλοι οι αλγόριθμοι Timeout / Όμοια με Ερώτημα 1.
- ❖ **Πρόβλημα 6-w2:** 288 Διαγραφές Όχι (Μη επιλύσιμο) | 0 Αναθέσεις | ~0,0015 sec (Όλοι οι αλγόριθμοι)
- ❖ **Πρόβλημα 7-w1-f4:** 516 Διαγραφές Όχι (Μη επιλύσιμο) | 0 Αναθέσεις | ~0,0028 sec (Όλοι οι αλγόριθμοι)
- ❖ **Πρόβλημα 7-w1-f5:** 522 Διαγραφές Όχι (Μη επιλύσιμο) | 0 Αναθέσεις | ~0,0026 sec (Όλοι οι αλγόριθμοι)
- ❖ **Πρόβλημα 8-f10:** 13.422 Διαγραφές Όλοι οι αλγόριθμοι Timeout / Όμοια με Ερώτημα 1.
- ❖ **Πρόβλημα 8-f11:** 1.886 Διαγραφές Όχι (Μη επιλύσιμο) | 0 Αναθέσεις | ~0,0250 sec (Όλοι οι αλγόριθμοι)

Αξιολόγηση και Σχολιασμός

Η εισαγωγή του AC-3 προσφέρει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και διδακτικά αποτελέσματα της εργασίας:

1. **Η περίπτωση των 0 αναθέσεων:** Στα προβλήματα **14-f28**, **6-w2**, **7-w1-f4**, **7-w1-f5** και **8-f11**, η προ-επεξεργασία AC-3 οδήγησε στην άμεση εξαγωγή του αποτελέσματος **Όχι με ακριβώς 0 αναθέσεις τιμών**. Αυτό συμβαίνει διότι ο AC-3, απορρίπτοντας τις ασύμβατες τιμές, άδειασε πλήρως το πεδίο ορισμού τουλάχιστον μίας μεταβλητής. Όταν ένα πεδίο γίνει κενό, αποδεικνύεται μαθηματικά ότι το CSP στερείται λύσης, και το πρόγραμμα τερματίζει άμεσα. Έτσι, αποφεύγεται πλήρως η χρονοβόρα διαδικασία της αναζήτησης.
2. **Σύγκριση με το Ερώτημα 1:** Η χρησιμότητα του Arc-Consistency αναδεικνύεται ξεκάθαρα αν συγκρίνουμε τις δύο φάσεις. Στο Ερώτημα 1, οι αλγόριθμοι αναζήτησης κατανάλωναν όλο το χρόνο τους (Timeout) στο πρόβλημα 14-f28 χωρίς να καταφέρουν τίποτα. Στο Ερώτημα 2, ο AC-3 εντόπισε το μαθηματικό αδιέξοδο σε μόλις 0,21 δευτερόλεπτα, εκμηδενίζοντας το υπολογιστικό κόστος.
3. **Όρια του AC-3:** Παράλληλα, αποδεικνύεται ότι η συνέπεια τόξου δεν αποτελεί πανάκεια. Σε προβλήματα όπως το 11 και το 8-f10, ο AC-3 εκτέλεσε πάνω

από 13.000 διαγραφές, αλλά το εναπομείναν πρόβλημα παρέμεινε εξαιρετικά μεγάλο, με αποτέλεσμα οι αλγόριθμοι αναζήτησης να οδηγηθούν και πάλι σε Timeout.

Τελικά Συμπεράσματα

- ❖ **Αμφιβολίες και Δυσκολίες:** Η κυριότερη υπολογιστική δυσκολία αφορούσε τη διαχείριση της εκθετικής πολυπλοκότητας και των infinite loops της κλασικής αναδρομής της Python. Η ανάγκη μετάβασης σε επαναληπτική υλοποίηση με χρήση ρητής στοίβας (Stack) και η εισαγωγή αυστηρών χρονικών ορίων ήταν απαραίτητες τεχνικές για τη σταθερότητα των πειραμάτων.
- ❖ **Απροσδόκητα Αποτελέσματα:** Το πιο ενδιαφέρον πειραματικό εύρημα ήταν η ικανότητα του AC-3 να επιλύει (απορρίπτει) ακαριαία σύνθετα στιγμιότυπα με εκατοντάδες μεταβλητές (όπως το 14-f28), αποδεικνύοντας ότι ο συνδυασμός λογικού ελέγχου και προ-επεξεργασίας είναι συχνά πιο ισχυρός από την καθαρή υπολογιστική ισχύ της αναζήτησης.
- ❖ **Βαθμός Δυσκολίας:**
 - *Ερώτημα 1 (Αλγόριθμοι): 3/5* (Βασική κατανόηση της αναζήτησης, αλλά με αυξημένες απαιτήσεις παραμετροποίησης των ορίων).
 - *Ερώτημα 2 (AC-3): 4/5* (Υψηλή πολυπλοκότητα στη σωστή διαχείριση και ανανέωση της ουράς των τόξων περιορισμών).

Δήλωση Χρήσης Εργαλείων GenAI

Για την επιτυχή υλοποίηση του κώδικα Python που υποστηρίζει την εργασία, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο **Gemini** ως βοηθητικό εργαλείο ανάπτυξης (AI Coding Assistant). Η συνεισφορά του εστιάζεται:

1. Στη βελτιστοποίηση του parser για την ασφαλή γραμμή-προς-γραμμή ανάγνωση των πινάκων δεδομένων των αρχείων RLFAP.
2. Στην αρχιτεκτονική μετατροπή του Backtracking από αναδρομική μορφή σε επαναληπτική (Iterative Stack), αποτρέποντας σφάλματα τύπου RecursionError.
3. Στον σχεδιασμό του συστήματος διπλού ελέγχου (Timeout & Assignments Limit) για την ομαλή ροή των δοκιμών.

Βεβαιώνεται ότι η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων, η επιστημονική ανάλυση των πειραματικών δεδομένων, καθώς και η συγγραφή του κειμένου της παρούσας αναφοράς, αποτελούν προϊόν αποκλειστικά προσωπικής μελέτης.

Αποτελέσματα :

```
@GiorAndri11 →/workspaces/RLFAP-CSP-Solver (main) $ python main.py
Βρέθηκαν 12 προβλήματα προς επίλυση: 11, 14-f27, 14-f28, 2-f24, 2-f25, 3-f10, 3-f11, 6-w2, 7-w1-f4, 7-w1-f5, 8-f10, 8-f11
-----
>>> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 11 <<<
-> Ξεκινάει το διάβασμα του προβλήματος 11...
[Parser OK]: Φορτώθηκαν 680 μεταβλητές, 5 πεδία και 4103 περιορισμοί.
[Running]: BT_Random...
[Running]: BT_MRV...
[Running]: FC_Random...
[Running]: FC_MRV...
[Running]: AC-3 Preprocessing + Solvers...

[ΕΡΩΤΗΜΑ 1] Αποτελέσματα:
Αλγόριθμος | Λύση | Αναθέσεις | Χρόνος (sec)
-----
BT_Random | Timeout | 50032 | 4.7065
BT_MRV | Timeout | 50028 | 2.5398
FC_Random | Timeout | 11676 | 59.9784
FC_MRV | Timeout | 6933 | 48.3970

[ΕΡΩΤΗΜΑ 2] Αποτελέσματα (με AC-3):
Αλγόριθμος | Διαγραφές | Λύση | Αναθέσεις | Χρόνος (sec)
-----
AC3_BT_Random | 13428 | Timeout | 50006 | 2.3288
AC3_BT_MRV | 13428 | Timeout | 50014 | 2.2495
AC3_FC_Random | 13428 | Timeout | 16129 | 41.3903
AC3_FC_MRV | 13428 | Timeout | 12702 | 37.6188
=====
```

```
>>> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 14-f27 <<<
-> Ξεκινάει το διάβασμα του προβλήματος 14-f27...
[Parser OK]: Φορτώθηκαν 916 μεταβλητές, 5 πεδία και 4638 περιορισμοί.
[Running]: BT_Random...
[Running]: BT_MRV...
[Running]: FC_Random...
[Running]: FC_MRV...
[Running]: AC-3 Preprocessing + Solvers...

[ΕΡΩΤΗΜΑ 1] Αποτελέσματα:
Αλγόριθμος | Λύση | Αναθέσεις | Χρόνος (sec)
-----
BT_Random | Timeout | 50019 | 1.1525
BT_MRV | Timeout | 50014 | 5.9250
FC_Random | Timeout | 7064 | 31.0746
FC_MRV | Timeout | 4499 | 30.8189

[ΕΡΩΤΗΜΑ 2] Αποτελέσματα (με AC-3):
Αλγόριθμος | Διαγραφές | Λύση | Αναθέσεις | Χρόνος (sec)
-----
AC3_BT_Random | 9850 | Timeout | 50001 | 2.2857
AC3_BT_MRV | 9850 | Timeout | 50005 | 5.6239
AC3_FC_Random | 9850 | Timeout | 12106 | 30.4430
AC3_FC_MRV | 9850 | Timeout | 10584 | 30.2632
=====
```

>>> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 14-f28 <<<

-> Ξεκινάει το διάβασμα του προβλήματος 14-f28...

[Parser OK]: Φορτώθηκαν 916 μεταβλητές, 5 πεδία και 4638 περιορισμοί.

[Running]: BT_Random...

[Running]: BT_MRV...

[Running]: FC_Random...

[Running]: FC_MRV...

[Running]: AC-3 Preprocessing + Solvers...

[ΕΡΩΤΗΜΑ 1] Αποτελέσματα:

Αλγόριθμος	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
BT_Random	Timeout	50001	1.1985
BT_MRV	Timeout	50004	5.8548
FC_Random	Timeout	7102	30.9375
FC_MRV	Timeout	5668	30.9527

[ΕΡΩΤΗΜΑ 2] Αποτελέσματα (με AC-3):

Αλγόριθμος	Διαγραφές	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
AC3_BT_Random	9715	Όχι	0	0.2518
AC3_BT_MRV	9715	Όχι	0	0.2294
AC3_FC_Random	9715	Όχι	0	0.2362
AC3_FC_MRV	9715	Όχι	0	0.2101

>>> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 2-f24 <<<

-> Ξεκινάει το διάβασμα του προβλήματος 2-f24...

[Parser OK]: Φορτώθηκαν 200 μεταβλητές, 2 πεδία και 1235 περιορισμοί.

[Running]: BT_Random...

[Running]: BT_MRV...

[Running]: FC_Random...

[Running]: FC_MRV...

[Running]: AC-3 Preprocessing + Solvers...

[ΕΡΩΤΗΜΑ 1] Αποτελέσματα:

Αλγόριθμος	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
BT_Random	Timeout	50010	0.8611
BT_MRV	Timeout	50004	0.8560
FC_Random	Timeout	48520	30.2555
FC_MRV	Όχι	533	0.6237

[ΕΡΩΤΗΜΑ 2] Αποτελέσματα (με AC-3):

Αλγόριθμος	Διαγραφές	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
AC3_BT_Random	2158	Timeout	50004	1.0445
AC3_BT_MRV	2158	Timeout	50008	1.3557
AC3_FC_Random	2158	Timeout	46470	30.0245
AC3_FC_MRV	2158	Όχι	754	0.5660

>>> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 2-f25 <<<

-> Ξεκινάει το διάβασμα του προβλήματος 2-f25...

[Parser OK]: Φορτώθηκαν 200 μεταβλητές, 2 πεδία και 1235 περιορισμοί.

[Running]: BT_Random...

[Running]: BT_MRV...

[Running]: FC_Random...

[Running]: FC_MRV...

[Running]: AC-3 Preprocessing + Solvers...

[ΕΡΩΤΗΜΑ 1] Αποτελέσματα:

Αλγόριθμος	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
BT_Random	Timeout	50013	0.8464
BT_MRV	Timeout	50004	0.8875
FC_Random	Timeout	32497	30.1603
FC_MRV	Όχι	533	0.5907

[ΕΡΩΤΗΜΑ 2] Αποτελέσματα (με AC-3):

Αλγόριθμος	Διαγραφές	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
AC3_BT_Random	2164	Timeout	50007	1.0572
AC3_BT_MRV	2164	Timeout	50004	1.3109
AC3_FC_Random	2164	Timeout	47494	30.0278
AC3_FC_MRV	2164	Όχι	113	0.0999

>>> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 3-f10 <<<

-> Ξεκινάει το διάβασμα του προβλήματος 3-f10...

[Parser OK]: Φορτώθηκαν 400 μεταβλητές, 4 πεδία και 2760 περιορισμοί.

[Running]: BT_Random...

[Running]: BT_MRV...

[Running]: FC_Random...

[Running]: FC_MRV...

[Running]: AC-3 Preprocessing + Solvers...

[ΕΡΩΤΗΜΑ 1] Αποτελέσματα:

Αλγόριθμος	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
BT_Random	Timeout	50025	1.3796
BT_MRV	Timeout	50003	2.7158
FC_Random	Timeout	12422	31.4401
FC_MRV	Timeout	9916	30.4073

[ΕΡΩΤΗΜΑ 2] Αποτελέσματα (με AC-3):

Αλγόριθμος	Διαγραφές	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
AC3_BT_Random	8198	Timeout	50004	1.6559
AC3_BT_MRV	8198	Timeout	50004	3.2329
AC3_FC_Random	8198	Timeout	25195	30.2817
AC3_FC_MRV	8198	Timeout	22859	30.0789

```
>>> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 3-f11 <<<
-> Ξεκινάει το διάβασμα του προβλήματος 3-f11...
[Parser OK]: Φορτώθηκαν 400 μεταβλητές, 4 πεδία και 2760 περιορισμοί.
[Running]: BT_Random...
[Running]: BT_MRV...
[Running]: FC_Random...
[Running]: FC_MRV...
[Running]: AC-3 Preprocessing + Solvers...
```

[ΕΡΩΤΗΜΑ 1] Αποτελέσματα:

Αλγόριθμος	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
BT_Random	Timeout	50006	1.0492
BT_MRV	Timeout	50003	2.7746
FC_Random	Timeout	12732	31.5752
FC_MRV	Timeout	10314	30.5165

[ΕΡΩΤΗΜΑ 2] Αποτελέσματα (με AC-3):

Αλγόριθμος	Διαγραφές	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
AC3_BT_Random	8228	Timeout	50006	1.3995
AC3_BT_MRV	8228	Timeout	50006	3.4402
AC3_FC_Random	8228	Timeout	22723	30.0757
AC3_FC_MRV	8228	Timeout	21314	30.0169

```
>>> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 6-w2 <<<
```

```
-> Ξεκινάει το διάβασμα του προβλήματος 6-w2...
[Parser OK]: Φορτώθηκαν 200 μεταβλητές, 3 πεδία και 648 περιορισμοί.
[Running]: BT_Random...
[Running]: BT_MRV...
[Running]: FC_Random...
[Running]: FC_MRV...
[Running]: AC-3 Preprocessing + Solvers...
```

[ΕΡΩΤΗΜΑ 1] Αποτελέσματα:

Αλγόριθμος	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
BT_Random	Timeout	50022	0.0919
BT_MRV	Timeout	50024	0.3351
FC_Random	Όχι	461	0.8374
FC_MRV	Όχι	135	0.2513

[ΕΡΩΤΗΜΑ 2] Αποτελέσματα (με AC-3):

Αλγόριθμος	Διαγραφές	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
AC3_BT_Random	288	Όχι	0	0.0016
AC3_BT_MRV	288	Όχι	0	0.0014
AC3_FC_Random	288	Όχι	0	0.0013
AC3_FC_MRV	288	Όχι	0	0.0018

>>> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 7-w1-f4 <<<

-> Ξεκινάει το διάβασμα του προβλήματος 7-w1-f4...

[Parser OK]: Φορτώθηκαν 400 μεταβλητές, 3 πεδία και 660 περιορισμοί.

[Running]: BT_Random...

[Running]: BT_MRV...

[Running]: FC_Random...

[Running]: FC_MRV...

[Running]: AC-3 Preprocessing + Solvers...

[ΕΡΩΤΗΜΑ 1] Αποτελέσματα:

Αλγόριθμος	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
------------	------	-----------	--------------

BT_Random	Timeout	50026	0.1184
BT_MRV	Timeout	50006	0.5377
FC_Random	Timeout	8839	30.4674
FC_MRV	Timeout	8457	30.2887

[ΕΡΩΤΗΜΑ 2] Αποτελέσματα (με AC-3):

Αλγόριθμος	Διαγραφές	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
------------	-----------	------	-----------	--------------

AC3_BT_Random	516	Όχι	0	0.0025
AC3_BT_MRV	516	Όχι	0	0.0023
AC3_FC_Random	516	Όχι	0	0.0033
AC3_FC_MRV	516	Όχι	0	0.0030

>>> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 7-w1-f5 <<<

-> Ξεκινάει το διάβασμα του προβλήματος 7-w1-f5...

[Parser OK]: Φορτώθηκαν 400 μεταβλητές, 3 πεδία και 660 περιορισμοί.

[Running]: BT_Random...

[Running]: BT_MRV...

[Running]: FC_Random...

[Running]: FC_MRV...

[Running]: AC-3 Preprocessing + Solvers...

[ΕΡΩΤΗΜΑ 1] Αποτελέσματα:

Αλγόριθμος	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
------------	------	-----------	--------------

BT_Random	Timeout	50023	0.1343
BT_MRV	Timeout	50032	0.5932
FC_Random	Timeout	9049	30.3158
FC_MRV	Timeout	8714	30.2501

[ΕΡΩΤΗΜΑ 2] Αποτελέσματα (με AC-3):

Αλγόριθμος	Διαγραφές	Λύση	Αναθέσεις	Χρόνος (sec)
------------	-----------	------	-----------	--------------

AC3_BT_Random	522	Όχι	0	0.0024
AC3_BT_MRV	522	Όχι	0	0.0022
AC3_FC_Random	522	Όχι	0	0.0030
AC3_FC_MRV	522	Όχι	0	0.0030

```
>>> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 8-f10 <<<
-> Ξεκινάει το διάβασμα του προβλήματος 8-f10...
[Parser OK]: Φορτώθηκαν 680 μεταβλητές, 7 πεδία και 3757 περιορισμοί.
[Running]: BT_Random...
[Running]: BT_MRV...
[Running]: FC_Random...
[Running]: FC_MRV...
[Running]: AC-3 Preprocessing + Solvers...

[ΕΡΩΤΗΜΑ 1] Αποτελέσματα:
Αλγόριθμος      | Λύση      | Αναθέσεις    | Χρόνος (sec)
-----
BT_Random       | Timeout   | 50013        | 1.0391
BT_MRV          | Timeout   | 50002        | 2.9316
FC_Random       | Timeout   | 9261         | 38.3657
FC_MRV          | Timeout   | 6252         | 30.4853

[ΕΡΩΤΗΜΑ 2] Αποτελέσματα (με AC-3):
Αλγόριθμος      | Διαγραφές | Λύση      | Αναθέσεις    | Χρόνος (sec)
-----
AC3_BT_Random   | 13422     | Timeout    | 50007        | 1.5553
AC3_BT_MRV      | 13422     | Timeout    | 50007        | 4.5328
AC3_FC_Random   | 13422     | Timeout    | 17237        | 31.6735
AC3_FC_MRV      | 13422     | Timeout    | 9121         | 30.0667
=====
```

```
>>> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 8-f11 <<<
-> Ξεκινάει το διάβασμα του προβλήματος 8-f11...
[Parser OK]: Φορτώθηκαν 680 μεταβλητές, 7 πεδία και 3757 περιορισμοί.
[Running]: BT_Random...
[Running]: BT_MRV...
[Running]: FC_Random...
[Running]: FC_MRV...
[Running]: AC-3 Preprocessing + Solvers...

[ΕΡΩΤΗΜΑ 1] Αποτελέσματα:
Αλγόριθμος      | Λύση      | Αναθέσεις    | Χρόνος (sec)
-----
BT_Random       | Timeout   | 50012        | 1.1878
BT_MRV          | Timeout   | 50020        | 0.8490
FC_Random       | Timeout   | 7484         | 33.4937
FC_MRV          | Timeout   | 6269         | 30.2809

[ΕΡΩΤΗΜΑ 2] Αποτελέσματα (με AC-3):
Αλγόριθμος      | Διαγραφές | Λύση      | Αναθέσεις    | Χρόνος (sec)
-----
AC3_BT_Random   | 1886      | Όχι        | 0            | 0.0226
AC3_BT_MRV      | 1886      | Όχι        | 0            | 0.0207
AC3_FC_Random   | 1886      | Όχι        | 0            | 0.0231
AC3_FC_MRV      | 1886      | Όχι        | 0            | 0.0351
=====
```